

Présentation

Cours d'optique géométrique

Faouzi BENSAMKA

Professeur à la FSSM

Université Cadi Ayyad

Plan du cours

Chapitre 1: Principes fondamentaux de l'optique géométrique.

Chapitre 2: **Notion de stigmatisme & Formation d'image.**

Chapitre 3: La réflexion de la lumière : Miroirs plan et sphériques.

Chapitre 4: La réfraction de la lumière : Dioptries plan et sphériques.

Chapitre 5: Les systèmes centrés.

Chapitre 6: Les lentilles minces.

Chapitre 7: Les instruments d'optique géométrique.

Chapitre 2: Notion de stigmatisme & Formation d'image

I – Formation d'image – Stigmatisme

I-1- Généralités

I-2- Image d'un point lumineux

I-3- Stigmatisme rigoureux

II – Approximation de Gauss

II-1- Stigmatisme approché

II-2- Conditions d'approximation de Gauss

III – Notion de réel et virtuel

III-1- Généralités

III-2- Applications

I – Formation d'image - Stigmatisme

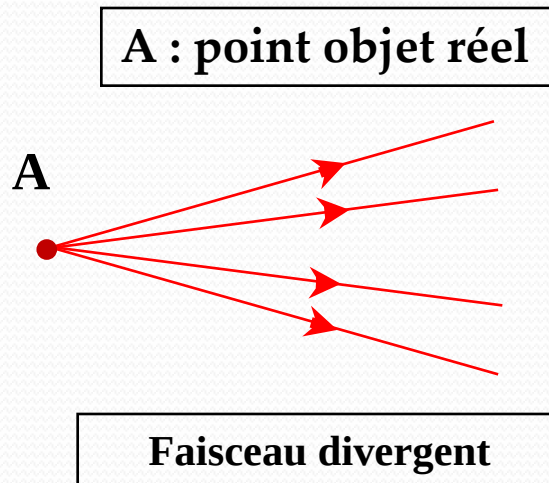
I-1- Généralités

- Un Système optique est un ensemble de milieux transparents séparés par des surfaces polies.
- L'image formée à travers un système optique peut être réelle, virtuelle, droite, renversée, petite ou grande etc..
- Nous choisirons de choisir que la lumière se propage de la gauche vers la droite.

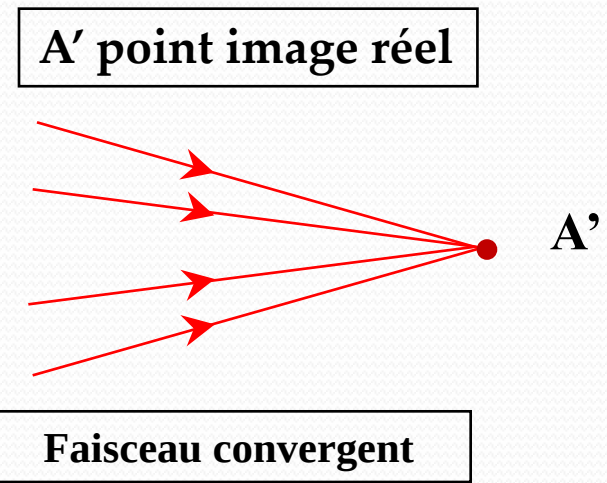


I – Formation d'image - Stigmatisme

I-1- Généralités



Les rayons divergent
réellement de A

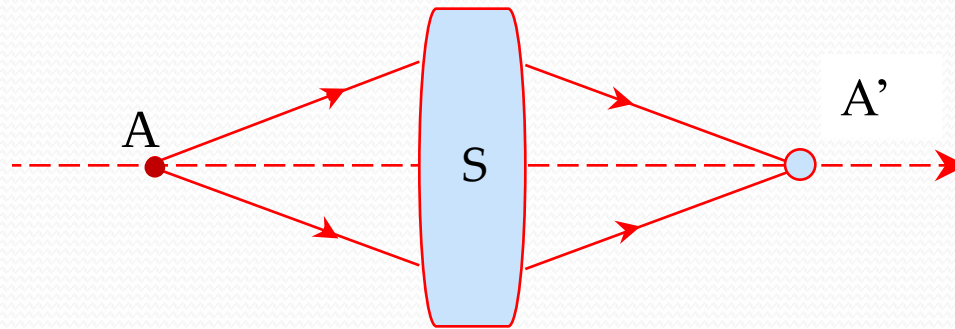


Les rayons convergent
réellement en A'

I-2- Image d'un point lumineux

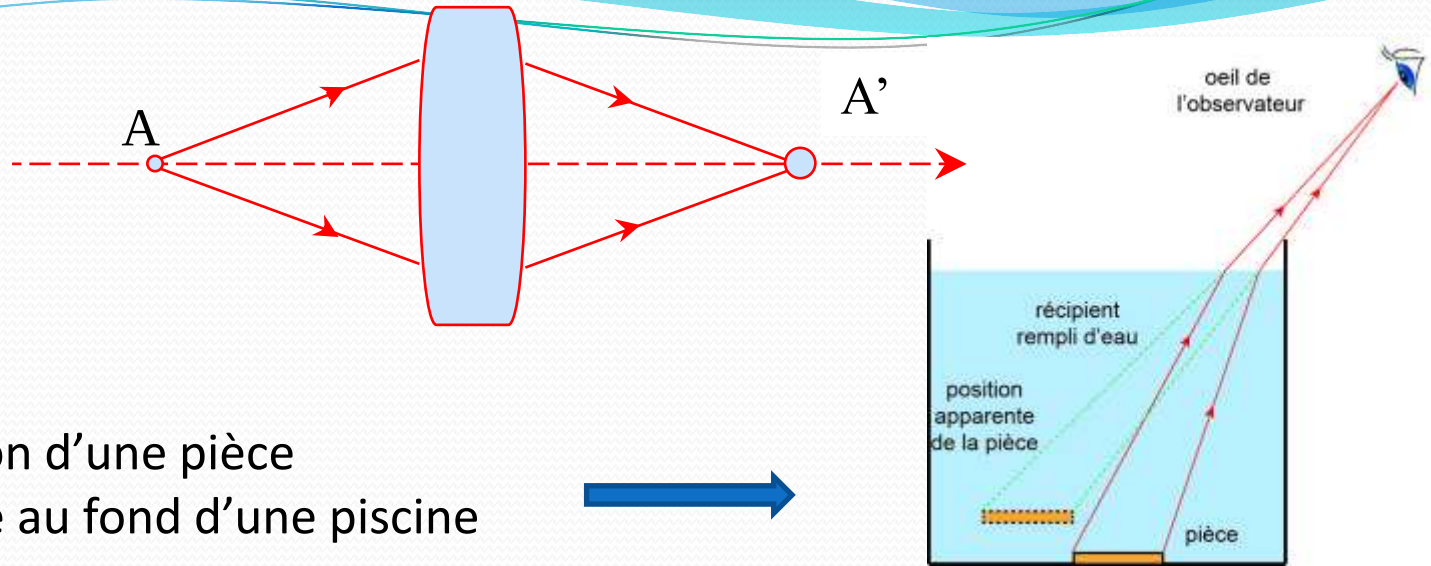
Un objet lumineux A **envoie des rayons lumineux** sur un système optique S.

On suppose que ces rayons lumineux se trouvent réfractés (ou réfléchis) à travers S et **convergent** en un point A' ou plutôt sur un petit volume (une tache) centré en A'.



- A' est appelé image de A à travers le système S
- A et A' sont appelés des **points conjugués**

I-2- Image d'un point lumineux

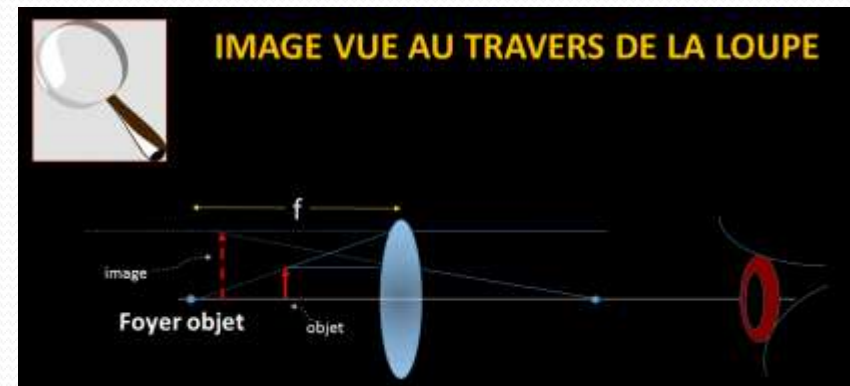


Exemples :

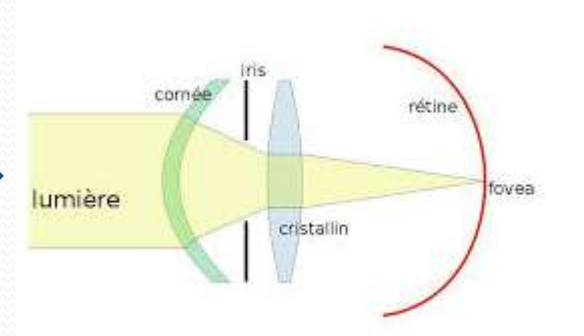
- L'observation d'une pièce de monnaie au fond d'une piscine



- Agrandissement d'un objet à travers une loupe,

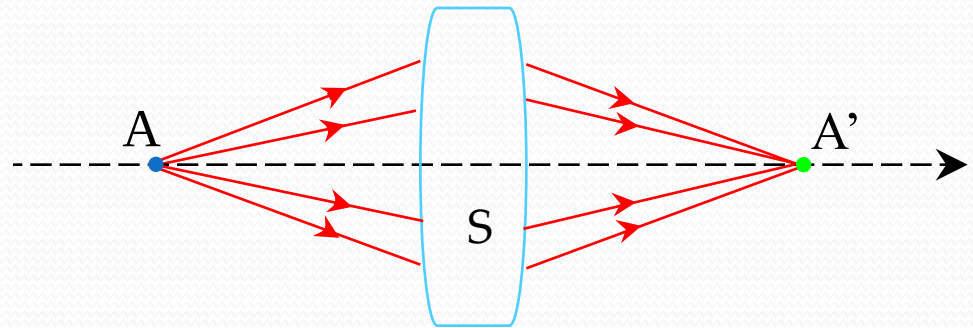


- La lecture (images formées à travers l'œil)

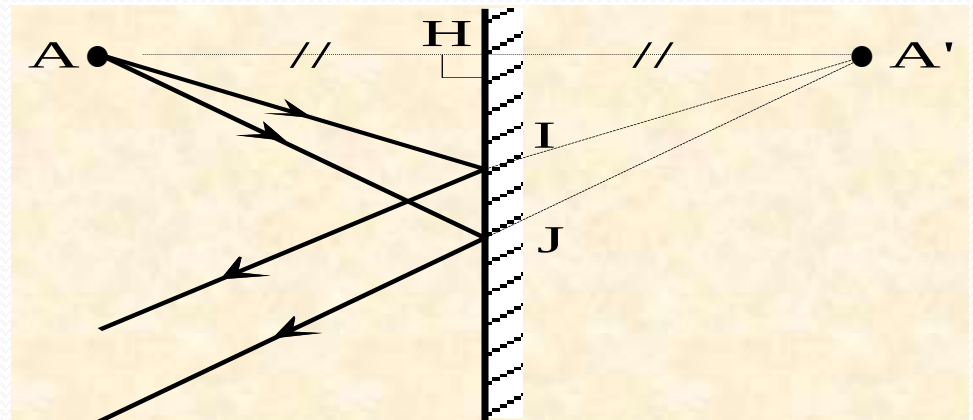


I-3- Stigmatisme rigoureux

- Deux points A (objet) et A' (image) sont dit points conjugués **rigoureusement stigmatique** pour le système optique S , si tous les rayons issus de l'objet A convergent, après la traversée de S , au même point image A' .



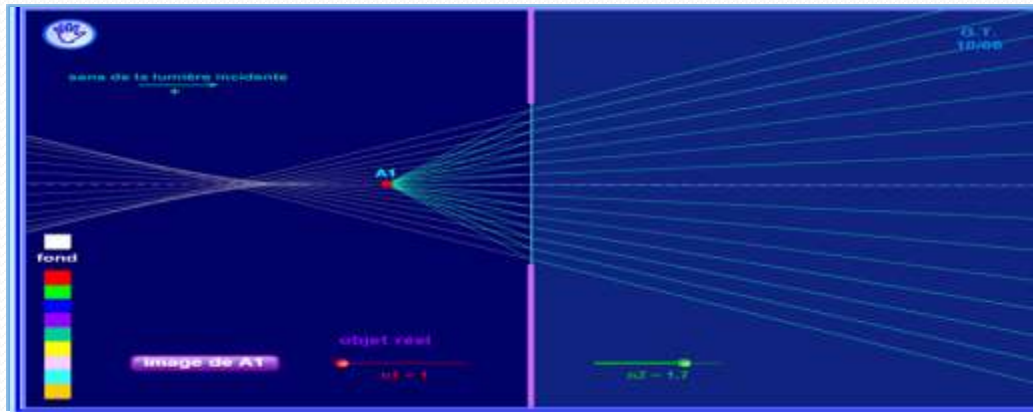
- Le miroir plan est rigoureusement stigmatique pour tous les couples de points A et A' .



II – Approximation de Gauss

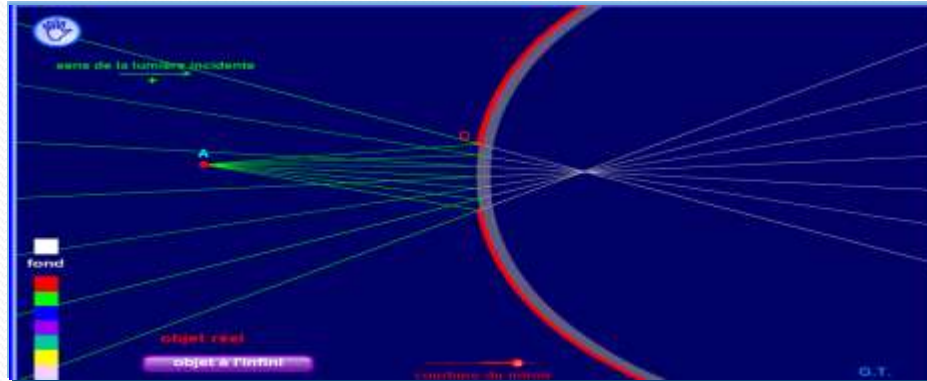
II-1- Stigmatisme approché

- Un objet lumineux A envoie des rayons lumineux sur un système optique S. On parlera de **stigmatisme approché** pour S, si tous les rayons issus de A ont leur image autour d'une position A' image de A à travers S (une tache lumineuse).



II – Approximation de Gauss

II-1- Stigmatisme approché



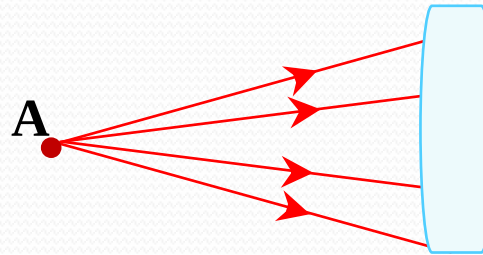
II-2- Conditions d'approximation de Gauss

- Objet plan, de petites dimensions et perpendiculaire à l'axe principale
- Chaque point objet n'envoie que des rayons de faible incidence
- Système optique de faible ouverture.

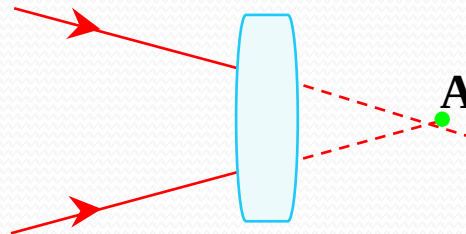
III – Réel et virtuel

III-1- Généralités

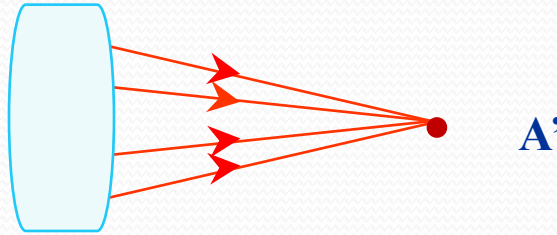
- Un point objet **A est réel** si les rayons lumineux sont réellement issus de ce point



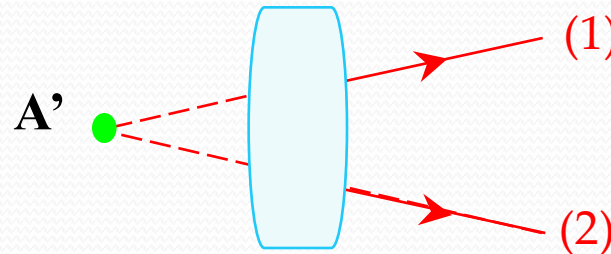
- Un point objet **A est virtuel** si les rayons semblent se diriger (converger) vers ce point,



Un point image A' est **réel** si les rayons convergent réellement vers ce point

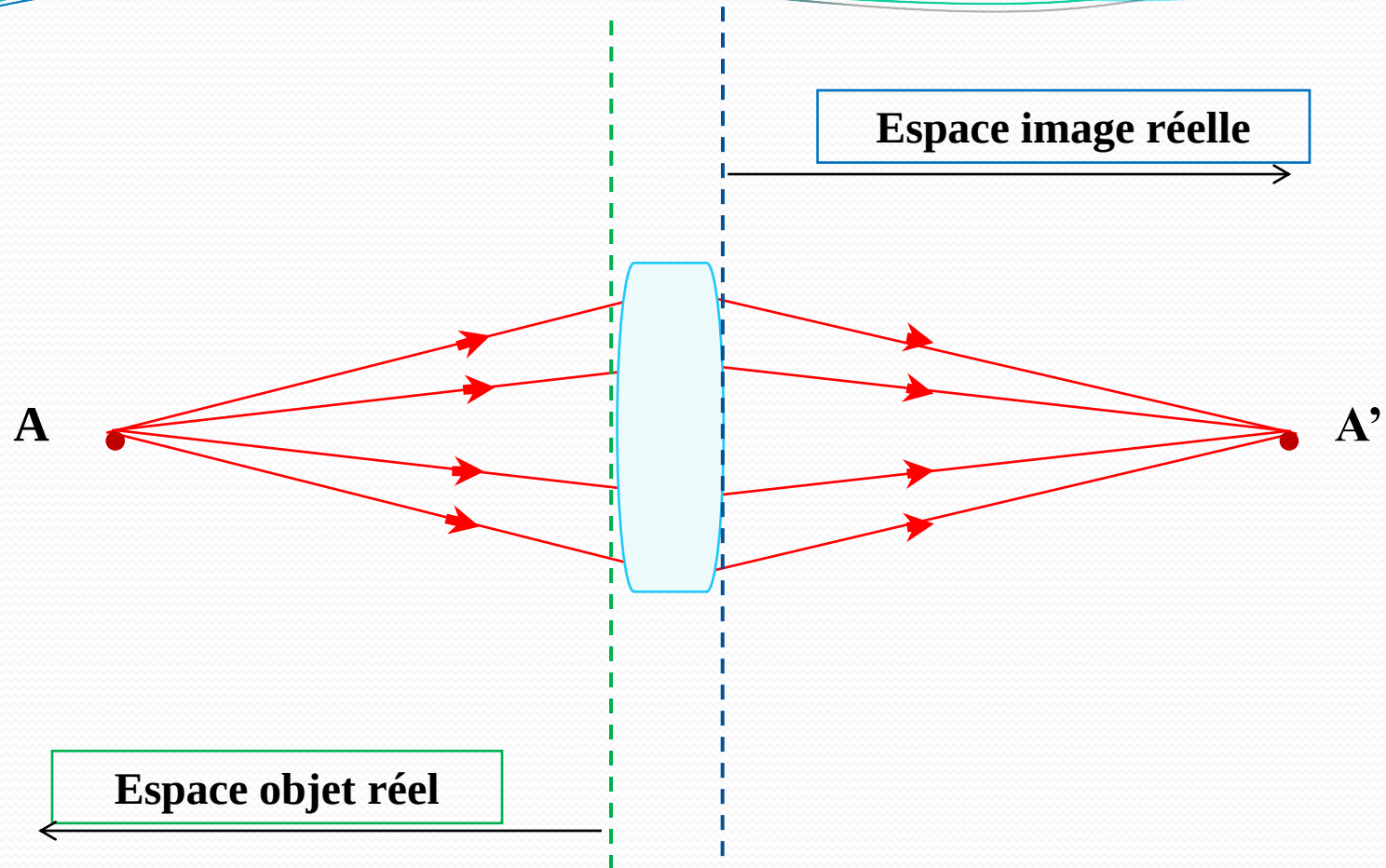


- Un point image A' est **virtuel** si les rayons lumineux qui en proviennent ne passent pas réellement par leur point de convergence

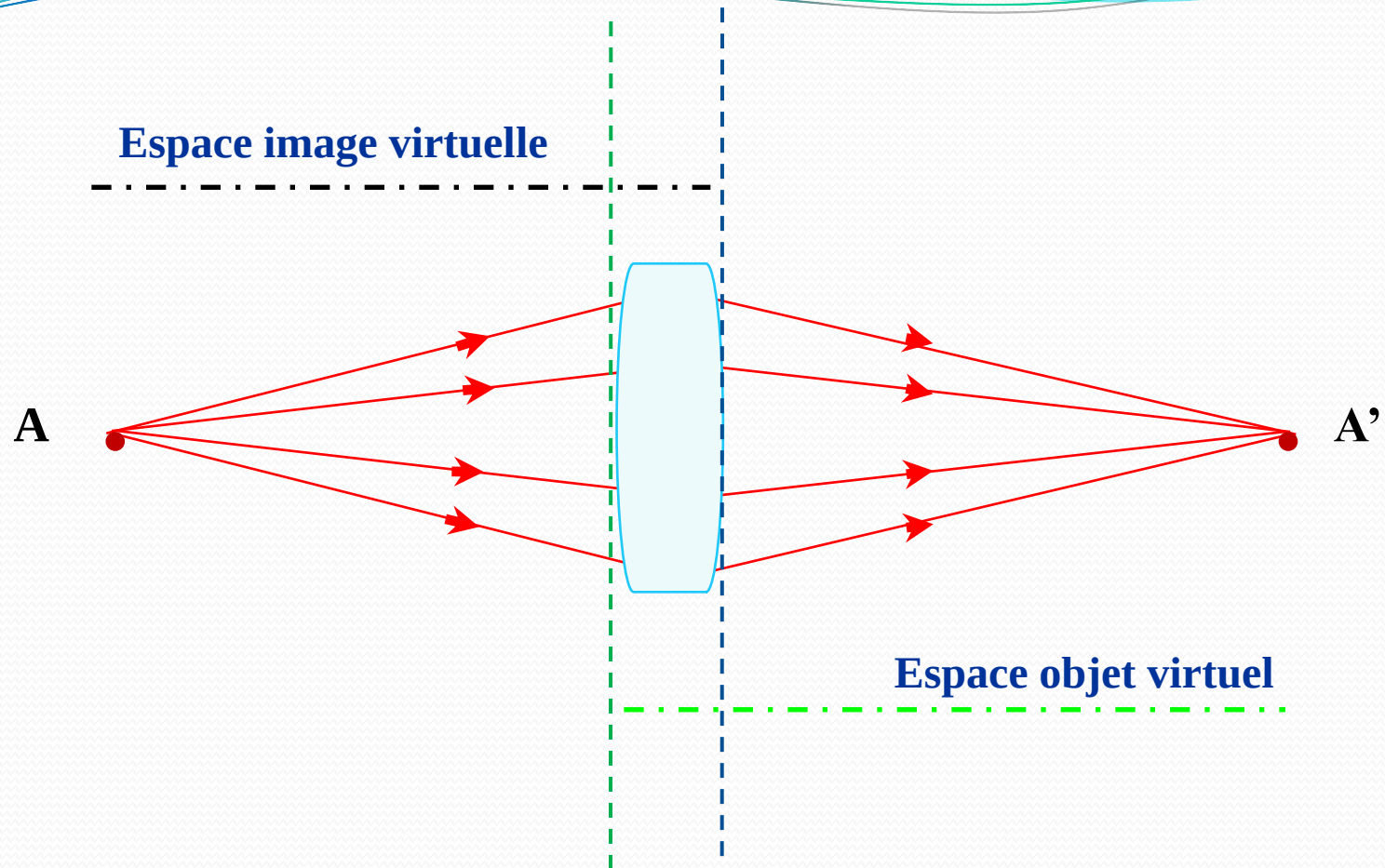


Les rayons (1) et (2) semblent provenir de A' .

III-2- Applications



III-2- Applications



III-2- Applications

